4. Elemző és számítási feladat

Az etanol

Az etanol előállítása:
A bioetanolt egyre nagyobb mennyiségben használják fel, többek között gépjárművekben üzemanyagként. Az előállítása nagy cukortartalmú növényekből vagy cellulózból történik.

a) Rendezze a glükózból való előállításának egyenletét!

$$C_6H_{12}O_6 = \quad CH_3CH_2OH + \quad CO_2$$

b) 2,00 liter etanol előállításához elvileg mekkora tömegű glükózra van szükség? (Az etanol sűrűsége 0,789 g/cm^3.)

c) Etanol előállítható eténből kiindulva is, addíciós reakcióban. Írja fel az előállítás reakcióegyenletét!

Az etanol reakciói:

d) A bioetanol üzemanyagként való használata során az etanol tökéletesen elég. Írja fel az égés reakcióegyenletét!

e) Mennyi energia szabadul fel 2,00 liter (bio)etanol elégetése során, ha az égésterméket szobahőmérsékletre hűtjük vissza?
$\Delta_k H(CO_2(g)) = -394$ kJ/mol; $\Delta_k H(H_2O(f)) = -286$ kJ/mol;
$\Delta_k H\ (CH_3CH_2OH(f)) = -278$ kJ/mol

f) Az etanol a CuO-val való reakcióban szintén oxidálódik. Milyen vegyületté alakul ebben az esetben az alkohol? Adja meg a keletkező vegyület nevét és konstitúciós képletét!

g) Írja fel a reakció egyenletét!

14 pont	